

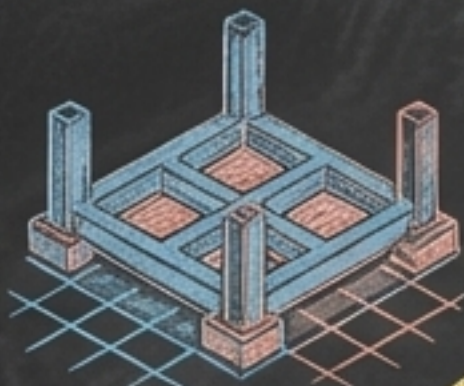
大标题：知识图谱的构建和应用

副标题：像建造一栋摩天大楼一样，构建你的知识体系



标题：我们的建造蓝图

01



第一章：设计地基 - 知识图谱的基本原理

“理解知识图谱是什么，以及它的核心构件。”

02



第二章：施工建造 - 知识图谱的构建与应用

“分步详解从0到1建造一座‘知识大楼’的全过程。”

03



第三章：连接未来 - 知识图谱 vs 大语言模型

“当我们的‘大楼’遇上AI，会碰撞出怎样的火花？”

标题：一切始于一个简单的想法

核心问题：提到“苹果”，
你的大脑中浮现了什么？

口感是
脆甜的

可以做成
苹果派

还有青苹果

苹果公司
(iPhone)



小结：“我们的大脑天生就会构建一个由概念和关系组成的网络。
知识图谱正是对这一过程的模拟。”

标题：知识的原子单位：三元组

核心定义：知识图谱通过 **实体 (Entity)** 和 **关系 (Relation)** 组成的三元组，将知识以结构化的方式表示。

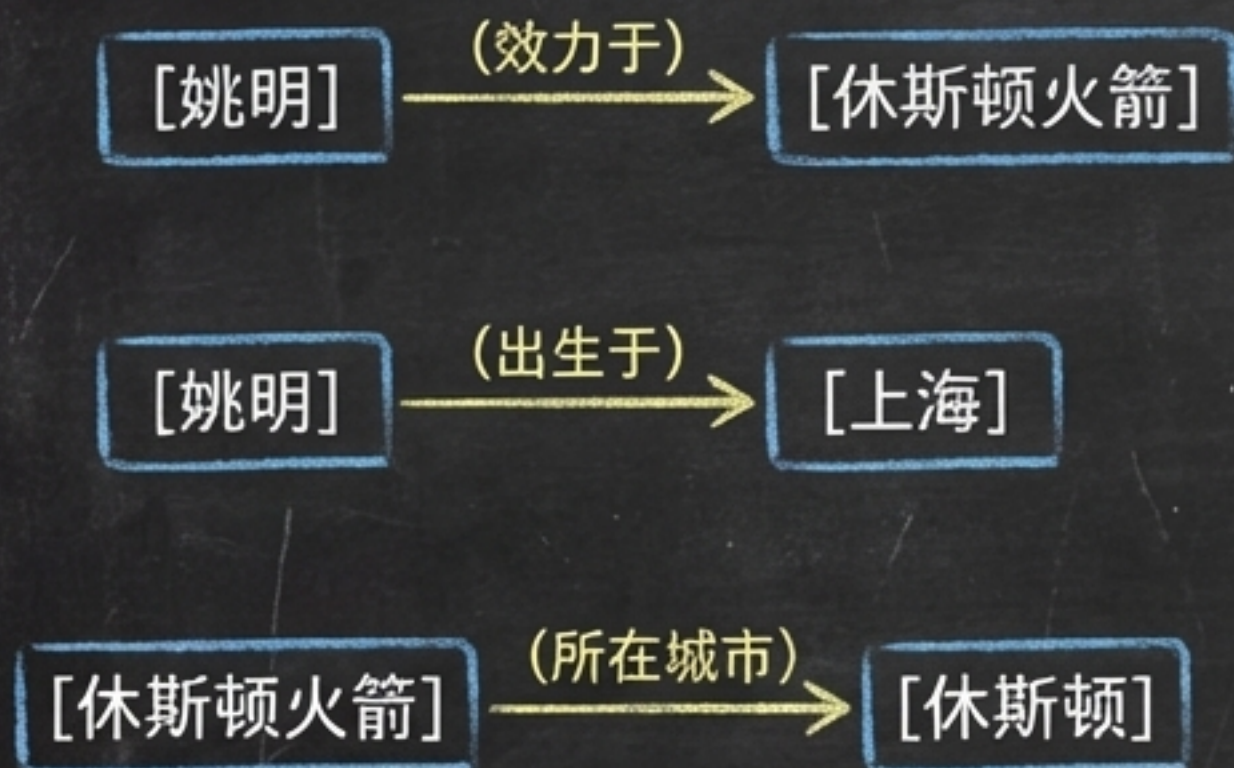
公式化表达：(实体1, 关系, 实体2) or (Head, Relation, Tail)



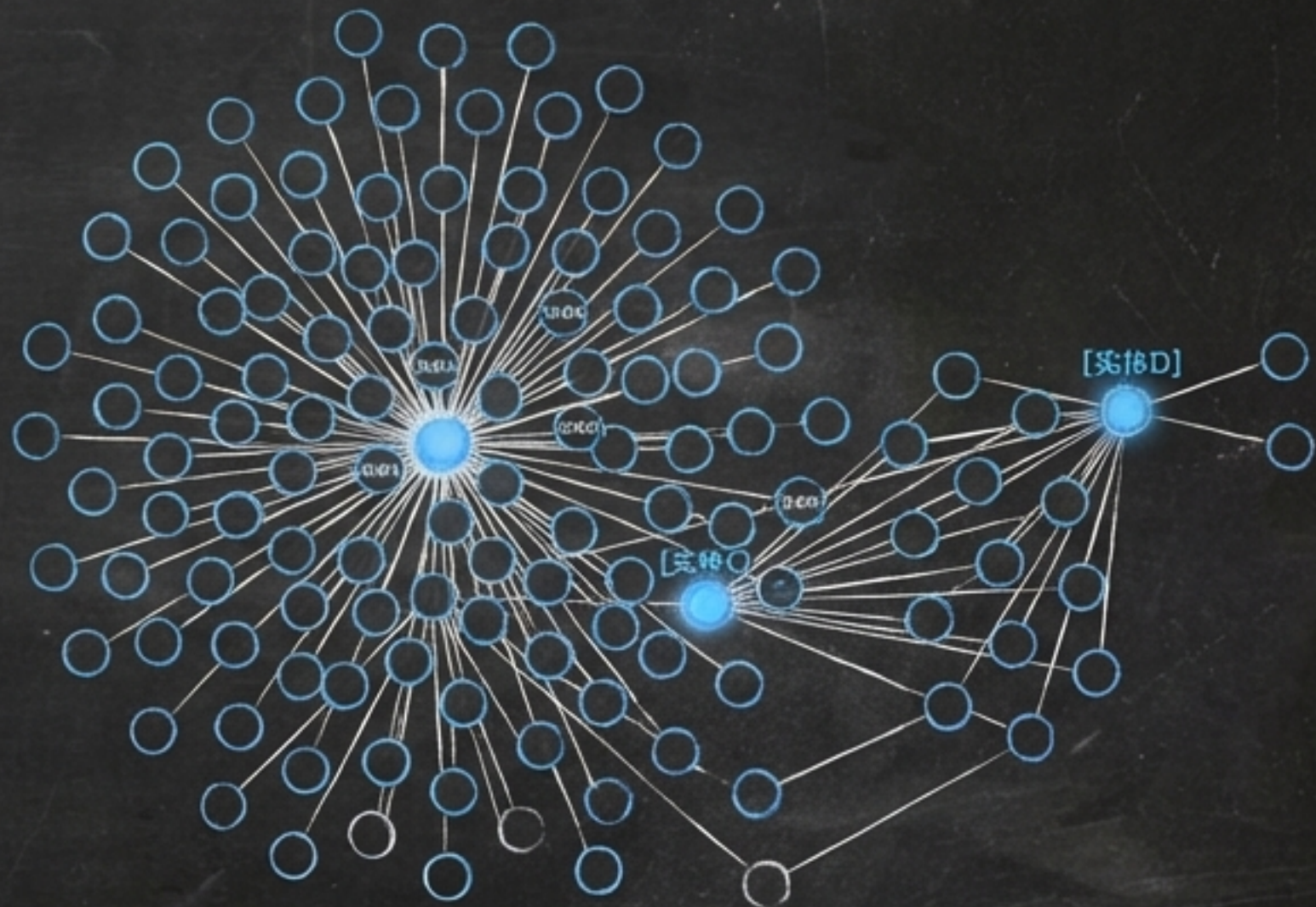
(感冒, 临床表现, 四肢酸痛)

标题：从单个砖块到宏伟网络

零散的三元组 (Scattered Triples)



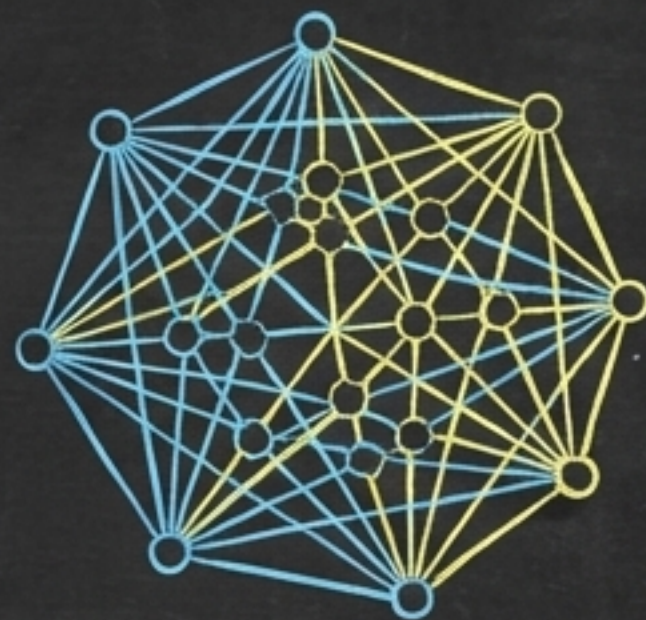
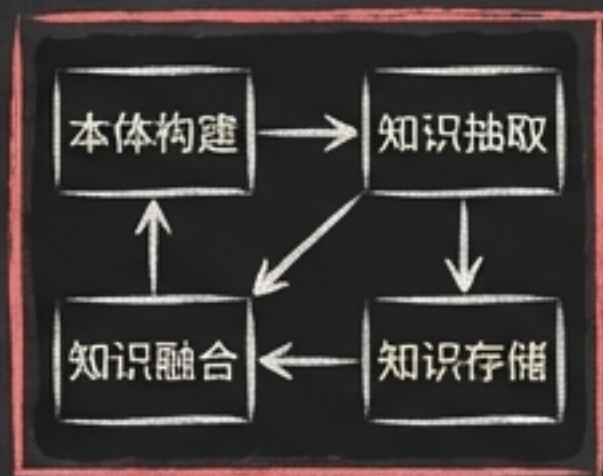
庞大的知识网络 (Massive Knowledge Network)



关键价值：“知识图谱的核心价值不仅是告诉你‘是什么’，更重要的是揭示了事物之间‘有什么关系’。”

章节标题：第二章：施工建造 - 知识图谱的构建与应用

幻灯片标题：知识大楼建造流程



1. 数据采集
(Data Collection)



2. 知识图谱构建
(KG Construction)



3. 领域知识图谱
(Domain KG)



4. 应用
(Application)

比喻：“收集建筑
原材料”

比喻：“加工并搭建
主体结构”

比喻：“大楼主体
完工”

比喻：“大楼交付
使用”

标题：第1步：绘制建筑蓝图（本体构建）

核心概念：“本体（Ontology）是知识图谱的模式层或骨架，它定义了图中允许存在哪些类型的实体、属性和关系。这是施工前的顶层设计。”

案例：医疗知识图谱蓝图



标题：第2步：加工建筑构件（知识抽取）

核心概念：“从非结构化的原始数据（如新闻、报告、网页）中，自动识别出**实体**、**关系**和**属性**，形成**结构化的三元组**。”

原始数据 (Raw Data)

“对于感冒的症状，如发热
.....可以使用对乙酰氨基酚
来缓解...”

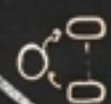
技术工具箱 (Technical Toolkit) &
抽取的知识 (Extracted Knowledge)



命名实体识别 (Named Entity Recognition - NER) :
识别文中的人名、地名、组织名、药品名等。



关系抽取 (Relation Extraction - RE) :
识别实体之间的语义关系。



抽取的知识

感冒, 发热

(感冒, 症状, 发热)

感冒

对乙酰氨基酚

(感冒, 推荐用药, 对乙酰氨基酚)

标题：第3步：统一装修风格（知识融合）

核心挑战：“来自不同数据源的知识可能存在冲突、冗余或表达方式不一的问题。知识融合的目标是清理、合并和对齐这些知识，确保其一致性和准确性和。”



****关键任务：实体对齐 (Key Task: Entity Alignment)****

标题：第4步：大楼竣工与应用（知识存储与应用）

**知识存储（Knowledge Storage）：

“将数以亿计的三元组高效地存储起来，通常使用专门的**图数据库（Graph Database）**，如 Neo4j，它比传统关系型数据库更适合处理复杂的关联查询。”

**大楼开业：三大经典应用



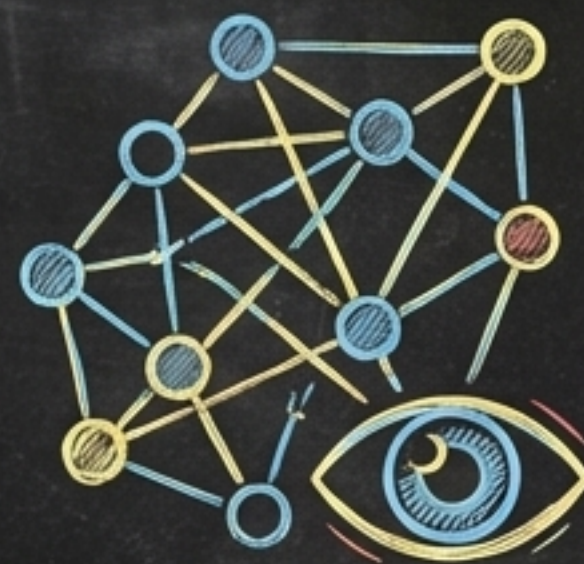
智能问答

“直接回答复杂问题，而不仅仅是返回链接。例如：‘我头痛发烧，该吃什么药？’”



精准推荐

“基于用户和物品之间的深层关系进行推荐。例如：‘喜欢《三体》的读者还喜欢哪些科幻小说？’”

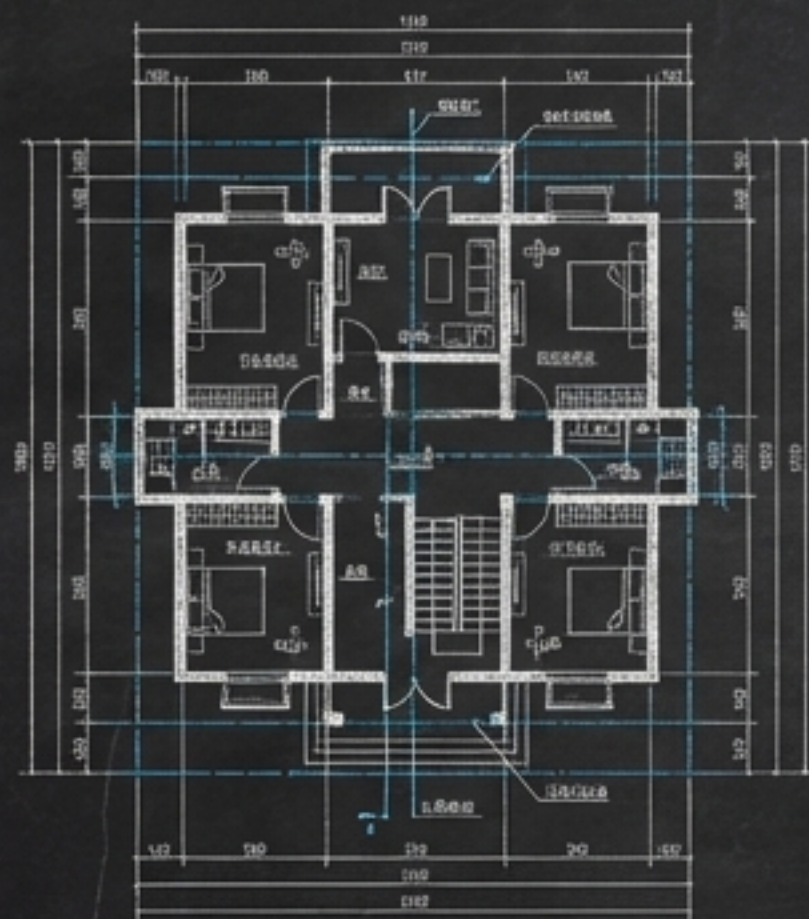


数据可视化

“将复杂的关系网络以图形化的方式展示，帮助发现隐藏的模式。”

章节标题：第三章：连接未来 - 知识图谱 vs 大语言模型

幻灯片标题：两种不同的AI“建筑师”



知识图谱 (KG)



VS



大语言模型 (LLM)

核心问题：“在AI的世界里，知识图谱 (KG) 这栋结构严谨的大楼，和无所不包、极富创造力的大语言模型 (LLM)，它们各自扮演什么角色？”

标题：知识图谱 vs 大模型：特点对比

特性 (Feature)	知识图谱 (Knowledge Graph)	大模型 (Large Model)
核心特点 (Core Traits)	结构化数据：三元组 可解释性强	非结构化数据处理 统计推断
优点 (Advantages)	高解释性、精确 可复用、数据关联性强	强大的自然语言能力 自动学习、开放域能力强
缺点 (Disadvantages)	构建依赖人工、扩展性差 开放领域效果差	缺乏解释性、内容可能不精 训练资源要求高、知识记忆有限



标题：未来是融合：为大楼装上“AI大脑”

DFPChalk-W7

核心理念：“我们不应该在两者之间做选择，而应该将它们结合起来。让大模型的语言能力与知识图谱的精确性和结构性知识强强联合。”

FZKaTong-M19S

前沿技术：GraphRAG



标题：强强联合的威力：一个实例

****场景：**** 用户提问：“在漫威电影宇宙中，钢铁侠和美国队长的关系是怎样的，他们分别使用了哪些由霍华德·斯塔克制造的装备？”



LLM 单独工作

“可能会生成流畅的答案，但可能混淆电影和漫画的细节，或者‘幻觉’出不存在的装备。答案缺乏事实依据。”



GraphRAG (LLM + KG) 工作

KG返回的精确三元组

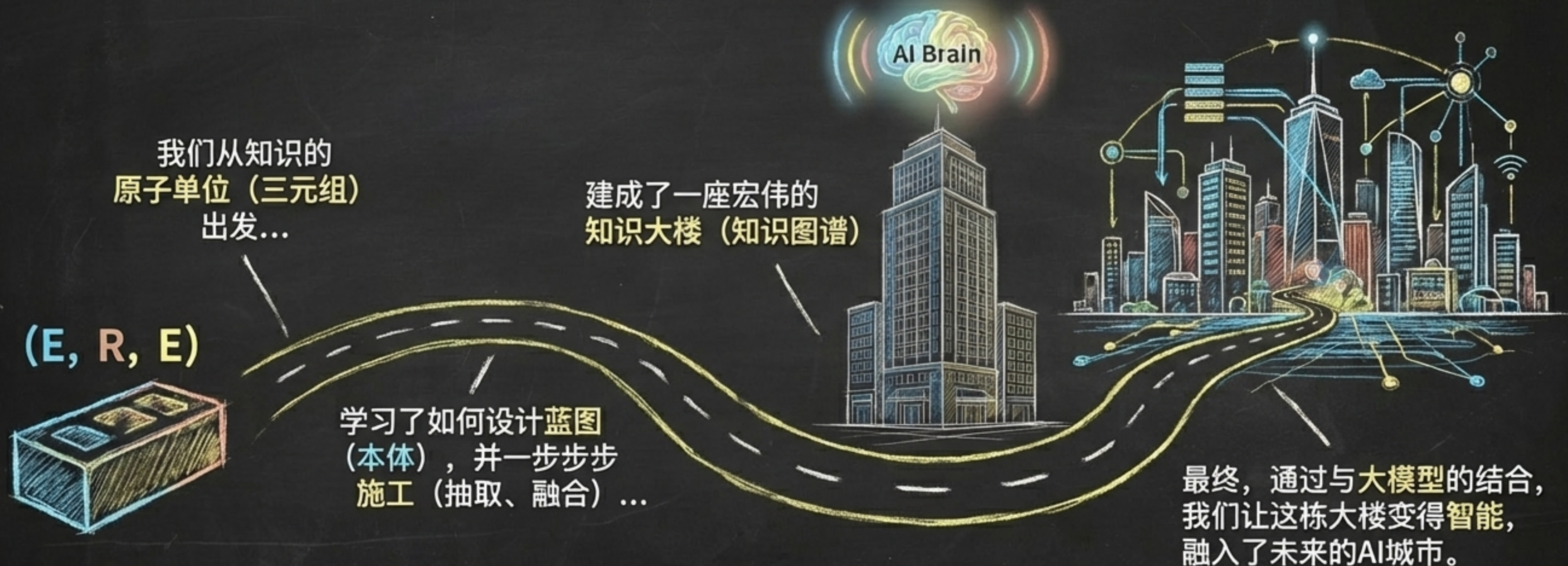
(Precise triples returned by KG)

(霍华德·斯塔克, 制造, 美国队长之盾)
(霍华德·斯塔克, 是...的父亲, 钢铁侠)
(钢铁侠, 合作, 美国队长)
(钢铁侠, 对抗, 美国队长)

“LLM基于这些事实，生成一个准确、详细且有来源支持的回答。”

标题：我们的旅程：从一块砖到一座智能城市

DFPChalk-W7



“归根结底，这一切的核心，依然是那个最简单的结构：
由‘实体-关系-实体’组成的三元组。”